Corrigé - DS1 - 2025-2026 - MR1

Exo 1 : 12/12

1°) $O\begin{pmatrix} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{pmatrix}$, en remplaçant, on trouve $\vec{M}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ (0,5 pt)

2°) Champ antisymétrique (équiprojectif) si :

$$\vec{M}(A) \cdot \vec{OA} = \vec{M}(0) \cdot \vec{OA} \quad \text{(1,5 pts)}$$

$$\begin{pmatrix} 1+3y-tz \\ -3x+2tz \\ 2+tx-t^2y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$(1+3y-tz)x + (-3x+2tz)y + (2+tx-t^2y)z = (1)(x)+(0)(y)+(2)(z) \quad \text{(1 pt)}$$

$$x + 3xy - txz - 3xy + 2tyz + 2z + txz - t^2yz = x + 2z$$

$$2tyz - t^2yz = 0 \Rightarrow yz(2t-t^2) = 0 \quad \forall y,z$$

$$\Rightarrow t(2-t) = 0 \Rightarrow \boxed{t=0 \text{ ou } t=2} \quad \text{(0,5 pt)} \quad \text{(0,5 pt)}$$

3°) Pour $t=0$:

(1 pt) $\vec{M}(A) = \vec{M}(0) + \vec{R} \wedge \vec{OA}$ on pose $\vec{R}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1+3y \\ -3x \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 1+bz-cy \\ -az+cx \\ 2+ay-bx \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} (3+c)y - bz = 0 \\ (c+3)x - az = 0 \\ ay - bx = 0 \end{cases} \quad \text{(0,5 pt)}$$

Ces 3 équations doivent être identiquement nulles, $\forall x,y,z \in \mathbb{R}^3$ / donc

$3+c=0,\ b=0,\ a=0 \Rightarrow a=b=0$ et $c=-3 \Rightarrow \vec{R}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ (0,5 pt)

D'où pour $t=0$, $[T]_{1_0} = \begin{cases} \vec{R}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} & \text{(0,25 pt)} \\ \vec{M}_0\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{(0,25 pt)} \end{cases}$

Pour $t=2$:

$$\vec{M}(A) = \underbrace{\vec{M}(0)}_{\text{ne change pas}} + \vec{R} \wedge \vec{OA} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1+3y-2z \\ -3x+4z \\ 2+2x-4y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+bz-cy \\ -az+cx \\ 2+ay-bx \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (3+c)y - (b+2)z = 0 \\ (c+3)x - (a+4)z = 0 \\ (a+4)y - (b+2)z = 0 \end{cases} \quad \text{(0,5 pt)} \quad \forall x,y,z \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \begin{cases} c+3=0 \\ b+2=0 \\ a+4=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c=-3 \\ b=-2 \\ a=-4 \end{cases} \Rightarrow \vec{R}\begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \text{(0,5 pt)}$$

D'où pour $t=2$, $[T_2]_0 = \begin{cases} \vec{R}\begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} & \text{(0,25 pt)} \\ \vec{M}_0\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{(0,25 pt)} \end{cases}$

4°) L'automoment pour $[T_1]_0$ ($t=0$) :

$$I = \vec{R} \cdot \vec{M}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = (0)(1)+(0)(0)+(-3)(2) \Rightarrow I = -6$$

0,5pt 0,5pt

On peut décomposer $[T_1]_0$ comme suit :

$$[T_1]_0 = \begin{cases} \vec{R}_a \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} & 0,5pt \\ \vec{M}_{a/0} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & 0,5pt \end{cases} + \begin{cases} \vec{R}_b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & 0,5pt \\ \vec{M}_{b/0} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} & 0,5pt \end{cases}$$

Torseur glisseur — Torseur couple

5°) Axe central pour le torseur $[T_1]_0$:

$$\overrightarrow{OP} = \frac{\vec{R} \wedge \vec{M}_0}{R^2} + \lambda \vec{R} \quad 0,5pt$$

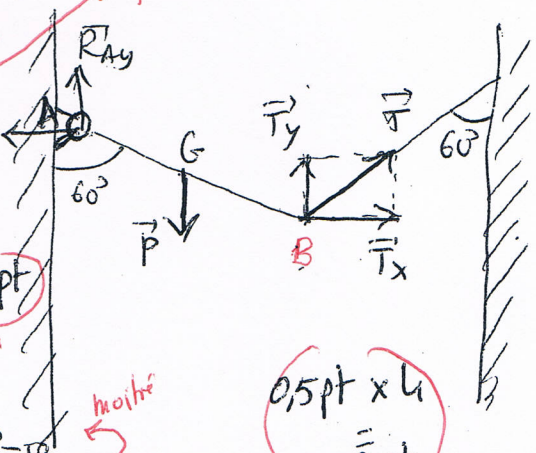
$$\frac{\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}}{(0)^2+(0)^2+(-3)^2} + \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/3 \\ -3\lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -1/3 \\ z = -3\lambda \end{cases}$$

0,5pt

Exo2 : 08/08

$[F_{ext}]_A = 0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{R} = \sum \vec{F}_{ext} = 0 \dots (1) \\ \sum \vec{\mathcal{M}}_A = 0 \dots (2) \end{cases}$ 0,5pt + 0,5pt



(1) $\rightarrow$ OX : $T_x - R_{Ax} = 0 \Rightarrow T\sin 60° = R_{Ax}$ (moitié) 1pt

$\Rightarrow R_{Ax} = T\frac{\sqrt{3}}{2} \dots (3)$ (moitié)

(1) $\rightarrow$ Oy : $R_{Ay} + T_y - P = 0 \Rightarrow R_{Ay} + T\cos 60° - P = 0$ (moitié) 1pt (moitié)

$\Rightarrow R_{Ay} + \frac{T}{2} = P \dots (4)$

0,5pt x 4 = 02 pts

$\sum \vec{\mathcal{M}}_A \overset{D.N}{=} 0 \Rightarrow \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{P}) + \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{T}_{Ax}) + \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{T}_{Ay}) = 0$ 0,5pt

on va utiliser la méthode du produit vectoriel :

$\vec{AG} \wedge \vec{P} + \vec{AB} \wedge \vec{T}_{Ax} + \vec{AB} \wedge \vec{T}_{Ay} = 0$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\ell}{2}\sin 60° & -\frac{\ell}{2}\cos 60° & 0 \\ 0 & -P & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \ell\sin 60° & -\ell\cos 60° & 0 \\ T\sin 60° & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \ell\sin 60° & -\ell\cos 60° & 0 \\ 0 & T\cos 60° & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$-P\frac{\ell}{2}\sin 60°\,\vec{k} + T\ell\sin 60°\cos 60°\,\vec{k} + T\ell\sin 60°\cos 60°\,\vec{k} = 0$ 1pt

$\underbrace{\ell\sin 60°\,\vec{k}}_{\neq 0}\left(-\frac{P}{2} + 2T\underbrace{\cos 60°}_{1/2}\right) = 0 \Rightarrow -\frac{P}{2} + T = 0 \Rightarrow \boxed{T = \frac{P}{2}} \dots (5)$ 0,5pt

En injectant (5) dans (3) $\Rightarrow R_{Ax} = T\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \boxed{R_{Ax} = \frac{P\sqrt{3}}{4}} \dots (6)$ 0,5pt

En injectant (5) dans (4) $\Rightarrow R_{Ay} = P - \frac{T}{2} = P - \frac{P}{4} \Rightarrow \boxed{R_{Ay} = \frac{3P}{4}} \dots (7)$ 0,5pt (même remarque)

Remarque : Méthode Force x Bras.

$\sum \vec{\mathcal{M}}_A = 0 \Rightarrow \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{P}) + \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{T}_x) + \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{T}_y) = 0$ 0,5

D.N

$-P\frac{\ell}{2}\sin 60° + T_x\ell\cos 60° + T_y\ell\sin 60° = 0$

$-P\frac{\ell}{2}\sin 60° + T\sin 60°\ell\cos 60° + T\cos 60°\ell\sin 60° = 0$ 1pt

$\Rightarrow \underbrace{\ell\sin 60°}_{\neq 0}\left(-\frac{P}{2} + 2T\underbrace{\cos 60°}_{1/2}\right) = 0$

$\Rightarrow -\frac{P}{2} + 2T\frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \boxed{T = \frac{P}{2}}$ 0,5

pour la suite, c'est la même chose $R_{Ax} \rightarrow$ 0,5 pt $R_{Ay} \rightarrow$ 0,5 pt